

Atividade PhET

Soma de Vetores e Movimento Circular

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____
_____/_____/_____

Objetivos

- Compreender módulo, direção e sentido de um vetor.
- Investigar componentes horizontal e vertical.
- Realizar soma gráfica e soma por componentes.
- Relacionar vetores velocidade e aceleração ao movimento circular.

Parte 1 — Conhecendo os vetores

Abra a simulação PhET — Soma de Vetores.

Coloque um vetor na tela e realize as alterações abaixo:

- ☐ Aumente o tamanho do vetor.
- ☐ Diminua o tamanho do vetor.
- ☐ Faça-o apontar para a direita.
- ☐ Faça-o apontar para a esquerda.
- ☐ Faça-o apontar para cima.
- ☐ Faça-o apontar para baixo.
- ☐ Coloque-o em uma direção diagonal.

1. O que o comprimento da seta representa?

2. Qual é a diferença entre direção e sentido de um vetor?

Parte 2 — Componentes dos vetores

Ative a visualização das componentes. Crie um vetor diagonal e observe suas componentes horizontal e vertical.

Componente horizontal: _____

Componente vertical: _____

Módulo do vetor: _____

3. O que acontece com a componente vertical quando o vetor fica totalmente horizontal?

4. O que acontece com a componente horizontal quando o vetor fica totalmente vertical?

5. Quando uma componente fica negativa?

Parte 3 — Soma de vetores

Coloque dois vetores na tela:

- Vetor A: horizontal, apontando para a direita.
- Vetor B: vertical, apontando para cima.

6. Antes de mostrar a resultante: para onde você acha que o vetor resultante apontará?

Agora ative o vetor resultante.

Sua previsão estava correta? () Sim () Não

Parte 4 — Experimento 3–4–5

Construa os vetores abaixo:

- Vetor A: 3 unidades para a direita.
- Vetor B: 4 unidades para cima.

A = _____ unidades B = _____ unidades Resultante = _____ unidades

7. Explique matematicamente por que a resultante possui esse valor. Faça o cálculo.

Parte 5 — Somando pelas componentes

Crie dois vetores diagonais quaisquer e anote suas componentes.

Vetor	Componente x	Componente y
A	$A_x =$ _____	$A_y =$ _____
B	$B_x =$ _____	$B_y =$ _____

$$R_x = A_x + B_x = \text{_____} + \text{_____} = \text{_____}$$

$$R_y = A_y + B_y = \text{_____} + \text{_____} = \text{_____}$$

Compare com a simulação. Os valores coincidiram? () Sim () Não

Parte 6 — Vetores em sentidos opostos

Faça: Vetor A = 5 unidades para a direita; Vetor B = 3 unidades para a esquerda.

Módulo previsto da resultante: _____

Sentido previsto: _____

Confira na simulação. Sua previsão estava correta? () Sim () Não

Parte 7 — Resultante zero

Desafio: crie dois vetores cuja soma seja $R = 0$.

Vetor A: _____

Vetor B: _____

8. O que precisa acontecer para que dois vetores tenham resultante igual a zero?

Parte 8 — Três vetores

Utilize três vetores e tente criar uma situação em que $A + B + C = 0$.

Vetor A: _____

Vetor B: _____

Vetor C: _____

9. O que significa dizer que a soma desses três vetores é zero?

Parte 9 — Do vetor para o movimento

Abra a simulação PhET — Movimento da Joaninha (Ladybug Motion). Ative os vetores de velocidade e aceleração.

10. Para onde aponta o vetor velocidade?

Quando a joaninha muda a direção, o vetor velocidade também muda? () Sim () Não

Explique:

Parte 10 — Movimento circular

Faça a joaninha realizar uma trajetória aproximadamente circular e observe os vetores.

11. Durante o movimento circular, o vetor velocidade aponta:

() para o centro

() para fora

() tangente à trajetória

() sempre para a mesma direção

12. Durante o movimento circular, o vetor aceleração aponta aproximadamente:

() na mesma direção da velocidade

() para o centro da trajetória

() para fora da trajetória

() sempre para cima

Parte 11 — Mudança do vetor velocidade

Imagine dois instantes próximos. A joaninha possui inicialmente uma velocidade V_i e, pouco depois, uma velocidade V_f em outra direção.

$$\Delta v = V_f - V_i \quad \text{ou} \quad \Delta v = V_f + (-V_i)$$

Se o módulo da velocidade permanece igual, mas sua direção muda, podemos afirmar que a velocidade mudou? () Sim () Não

13. Por quê?

Parte 12 — Desafio final

Um carro percorre uma curva mantendo o velocímetro exatamente em 60 km/h. Um aluno afirma: “A velocidade não mudou porque o velocímetro continuou marcando 60 km/h. Portanto, a aceleração é zero.”

Você concorda? () Sim () Não

Explique utilizando os conceitos de vetor velocidade, direção e aceleração.

Conclusão

1. Um vetor possui módulo, _____ e _____.
2. Para somar vetores podemos somar suas _____.
3. Dois vetores iguais e opostos possuem resultante igual a _____.
4. No movimento circular, o vetor velocidade é _____ à trajetória.
5. No movimento circular, a aceleração aponta para _____.

6. Mesmo com rapidez constante existe aceleração no movimento circular porque:
